CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

AC = CB avec C ≠ 0 : A et B ont une valeur propre commune

Énoncé

Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $C \neq 0$ et $AC = CB$.

1. Montrer que $P(A)C = CP(B)$ pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$.
2. En déduire que A et B ont une valeur propre commune.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- C « fait passer » A à gauche en B à droite.

Ce qu'on te demande. Avec $P = \chi_A$: $C\chi_A(B) = 0$, donc $\chi_A(B)$ n'est pas inversible.

Corrigé

1. Q1 · Récurrence puis linéarité

$A^0C = C = CB^0$, et si $A^kC = CB^k$, alors $A^{k+1}C = A(A^kC) = A(CB^k) = (AC)B^k = CBB^k = CB^{k+1}$. Pour $P = \sum_{k=0}^{N} p_k X^k$:

$$P(A)C = \sum_k p_k A^k C = \sum_k p_k C B^k = C\,P(B).$$

2. Q2 · χ_A(B) n'est pas inversible

Par Cayley-Hamilton, $\chi_A(A) = 0$, donc $C\chi_A(B) = \chi_A(A)C = 0$. Si $\chi_A(B)$ était inversible, on multiplierait à droite par son inverse : $C = 0$, absurde. Donc $\det \chi_A(B) = 0$.

3. Q2 · Conclure

Sur $\mathbb{C}$, $\chi_A = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} (X - \lambda)^{m_\lambda}$, donc

$$0 = \det \chi_A(B) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \left(\det(B - \lambda I_n)\right)^{m_\lambda}.$$

Un produit de complexes nul a un facteur nul : il existe $\lambda_0 \in \mathrm{Sp}(A)$ avec $\det(B - \lambda_0 I_n) = 0$, c'est-à-dire $\lambda_0 \in \mathrm{Sp}(B)$.

$$\mathrm{Sp}(A) \cap \mathrm{Sp}(B) \neq \emptyset.$$

C'est la contraposée de l'exercice sur les spectres disjoints : si les spectres sont disjoints, $AC = CB$ force $C = 0$.

Le piège

Confondre l'indéterminée X du polynôme avec une matrice X de l'énoncé : ici on note la matrice C.

La méthode

Relation $AC = CB$: l'itérer en $P(A)C = CP(B)$, puis choisir $P = \chi_A$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

  $$\chi_A(A) = 0.$$

  Le polynôme caractéristique annule la matrice.